USCS2201

03001001

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2022

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

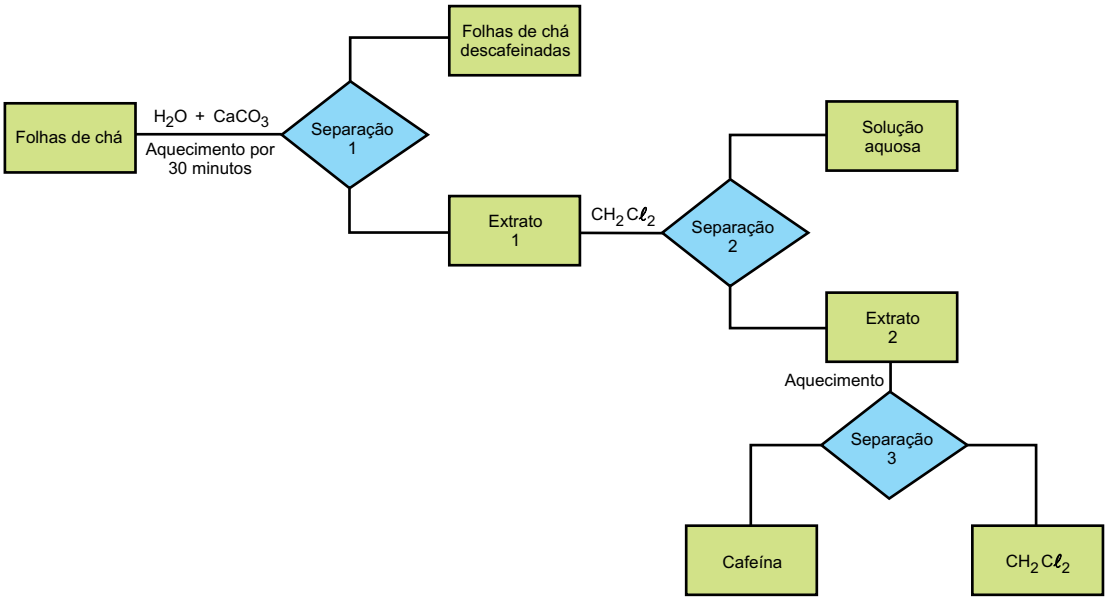
Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

A extração de componentes vegetais pode ser feita utilizando-se solventes apropriados, conforme a polaridade da substância que se deseja obter. A extração de cafeína ($C_8H_{10}N_4O_2$) de folhas de chá pode ser feita por meio do processo mostrado na figura e tem rendimento teórico de 1,2%.



a) Classifique o tipo de mistura que passa pelo processo de separação 1. Dê o nome da técnica de separação 3.

b) Considerando o rendimento teórico do processo de extração da cafeína, calcule a quantidade de matéria, em mol, obtida na extração de cafeína de 50 g de folhas de chá. Explique, com base nas interações intermoleculares, por que a cafeína está presente no extrato 2, e não na solução aquosa.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Uma bateria automotiva é constituída por placas de chumbo metálico (Pb) e óxido de chumbo(IV) (PbO_2) imersas em solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4) de densidade igual a 1,25 g/mL e contendo 30% em massa de soluto. Durante a descarga dessa bateria ocorre a reação química:

$$Pb\ (s) + PbO_2\ (s) + 2H_2SO_4\ (aq) \longrightarrow 2PbSO_4\ (s) + 2H_2O\ (\ell)$$

a) Qual substância perde elétrons na reação de descarga dessa bateria? O que acontece com a densidade da solução de ácido sulfúrico à medida que a bateria é descarregada?

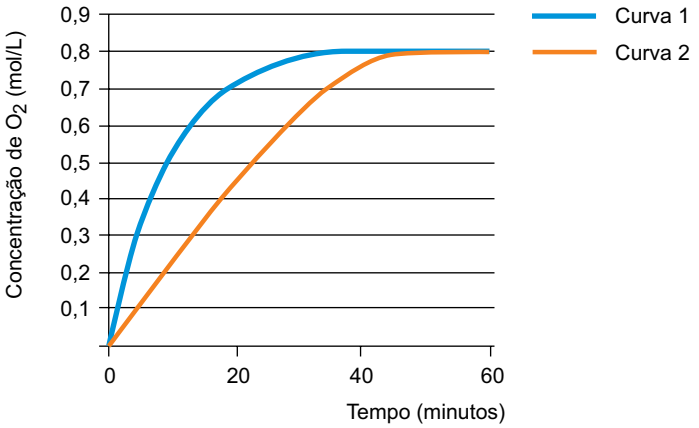
b) Determine a massa de ácido sulfúrico dissolvida em 200 mL da solução dessa bateria automotiva. Calcule a concentração em quantidade de matéria (mol/L) da solução de ácido sulfúrico (M = 98 g/mol) utilizada nessa bateria.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Nos rótulos de embalagens comerciais de solução de peróxido de hidrogênio (H_2O_2), informa-se que o produto deve ser armazenado ao abrigo da luz solar, sob pena de haver a diminuição de seu prazo de validade. O peróxido de hidrogênio sofre decomposição produzindo gás oxigênio (O_2) e água (H_2O), e o gráfico mostra a variação da concentração de oxigênio em função do tempo em duas situações, na presença (curva 1) e na ausência (curva 2) da luz solar.



a) Escreva a equação balanceada que representa a decomposição do peróxido de hidrogênio. Com base no gráfico, explique por que armazenar peróxido de hidrogênio em local iluminado diminui seu prazo de validade.

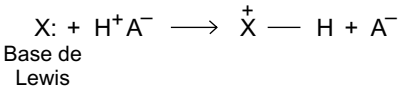
b) Considerando que, ao final da decomposição do peróxido de hidrogênio, a pressão medida foi de 19,2 atm e que a constante universal dos gases é igual a 0,08 atm · L · mol^{-1} · K^{-1}, calcule a temperatura, em Kelvin, em que o gás oxigênio está armazenado. Se o gás for transferido para um recipiente com volume 50% maior, mantendo a temperatura constante, qual será a nova pressão do gás oxigênio?

RASCUNHO

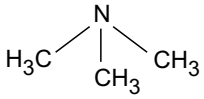
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

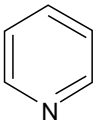
Bases de Lewis são substâncias que apresentam par de elétrons não compartilhados e que podem estabelecer ligações coordenadas com íons H^+, conforme o esquema:



Essa reação é bastante comum e pode ser utilizada na remoção de odores desagradáveis de geladeiras, resultados da decomposição de alimentos que produzem compostos como a trimetilamina e a piridina, cujas fórmulas estruturais estão representadas na figura:



trimetilamina



piridina

a) Com base na composição das fórmulas apresentadas na figura, qual grupo de moléculas (carboidratos, lipídeos ou proteínas), ao sofrer decomposição, produz a trimetilamina? Escreva a fórmula molecular da piridina.

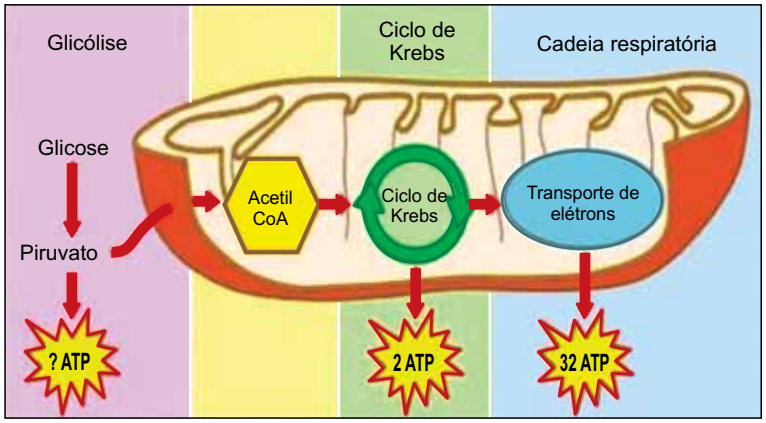
b) Dentre os materiais existentes em uma cozinha, tais como bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$), vinagre (solução aquosa de CH_3COOH), cloreto de sódio ($NaC\ell$) e açúcar ($C_{12}H_{22}O_{11}$), qual pode ser utilizado para a remoção do mau cheiro provocado pela presença de piridina? Equacione a reação que ocorre entre a piridina e a substância escolhida, evidenciando a posição da carga positiva.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

A figura ilustra, de forma simplificada, as etapas da respiração celular.



(https://examplespedia.com. Adaptado.)

a) Qual organela citoplasmática é responsável pela realização da respiração celular? Cite outro processo metabólico em que também ocorre a glicólise.

b) Em qual das etapas da respiração celular é importante a presença do gás oxigênio? Qual a função desse gás nesta etapa da respiração celular?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Na impressionante velocidade de transformação da indústria alimentícia, as carnes com base em plantas não são mais novidade. A onda agora são hambúrgueres, bacons e filés feitos a partir de fungos — grupo de organismos que incluem as leveduras, bolores e cogumelos. Segundo as empresas que estão por trás da invenção, sua textura filamentosa é similar à do músculo animal, característica que plantas raramente apresentam. Essas empresas ainda garantem que as proteínas de fungo possuem valor ambiental, pois sua produção tem menor consumo de energia e de água.

(Sabrina Brito. "Fome de mudança". *Veja*, 25.08.2021. Adaptado.)

a) Cite a substância de reserva energética encontrada tanto no músculo animal quanto nos fungos. A qual grupo orgânico pertence essa substância de reserva energética?

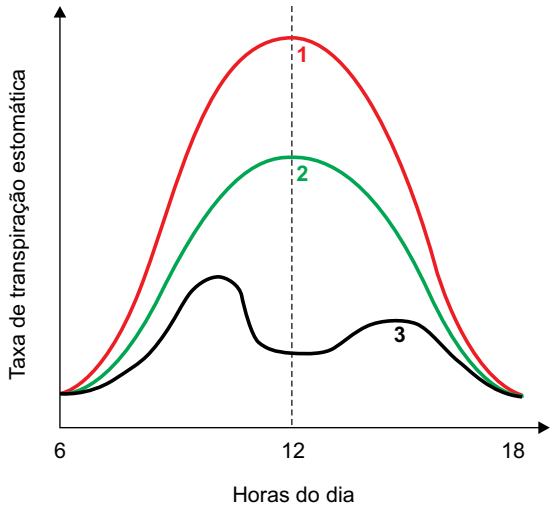
b) Para se obter os alimentos citados no texto, possivelmente será utilizado o corpo de frutificação dos fungos. Qual a importância do corpo de frutificação para os fungos? Explique por que a bile não digere a parede celular dos fungos no tubo digestório humano.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

O gráfico apresenta a variação da transpiração estomática ocorrida em três plantas da mesma espécie, encontradas na Mata Atlântica.



Considere que todas as plantas analisadas apresentavam o mesmo número e tamanho de folhas, que foram mantidas no mesmo ambiente em dia ensolarado e que houve variação no fornecimento de água no solo entre elas.

a) Qual das três plantas recebeu menos água no solo? Justifique sua resposta com base na informação contida no gráfico.

b) Qual característica da epiderme foliar seria possível encontrar nessa espécie de planta: estômatos em criptas, estômatos somente na face superior ou estômatos majoritariamente na face inferior? Justifique sua resposta com base no hábitat dessa espécie.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Pesquisadores capturaram um pássaro da espécie *Pheucticus ludovicianus* na Reserva Natural Powdermill, nos Estados Unidos, e verificaram que ele tinha uma coloração dividida e se tratava de um caso de ginandromorfo bilateral, ou seja, o seu lado amarelo era feminino e o seu lado vermelho era masculino, como ilustra a imagem. Esse fenômeno pode estar relacionado com fecundações anormais ou com divisões não adequadas de algumas células no início do desenvolvimento embrionário.



(www.nationalgeographicbrasil.com. Adaptado.)

a) Qual divisão celular relaciona-se com o início do desenvolvimento embrionário? Cite um erro cromossômico que pode ocorrer em uma das fases intermediárias dessa divisão celular.

b) A determinação sexual desses pássaros ocorre de acordo com o sistema ZW. Caso a gônada do lado vermelho desse pássaro ginandromorfo seja analisada, qual cromossomo sexual haverá em um gameta dessa gônada? Explique a razão desse resultado cromossômico.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

USCS2201
03001011

REDAÇÃO

Texto 1

O movimento antivacina baseia-se principalmente no negacionismo científico. O Brasil foi apontado como o país onde menos pessoas acreditam ou têm confiança na ciência, segundo uma pesquisa realizada em 2019, antes mesmo da pandemia de coronavírus, pelo centro de pesquisa americano *Pew Research Center*. O estudo foi baseado em entrevistas com 32 mil pessoas de 20 nacionalidades diferentes. Em geral, o contexto político e sociocultural e a influência da mídia são fatores determinantes na escolha de se imunizar ou não, aponta a professora e pesquisadora Glícia Salviano Gripp. Além disso, há também o medo dos efeitos colaterais da vacinação.

O movimento antivacina não é um fenômeno novo. Tem raízes no século XIX, quando surgiu a primeira liga antivacina de que se tem notícia no mundo, no Reino Unido, contra a vacina da varíola. Já no início do século XX, no Brasil, ocorreu a Revolta da Vacina, um motim popular, acontecido na cidade do Rio de Janeiro, no qual a população protestou contra a vacinação de combate à varíola.

Mais recentemente, no final dos anos 90, uma pesquisa feita pelo inglês Andrew Wakefield, publicada na revista científica *The Lancet*, tentou estabelecer uma relação entre a vacina tríplice e o aumento de casos de autismo. A comunidade científica nunca apoiou essa pesquisa, cuja fraude foi comprovada. Mesmo assim, o artigo se espalhou pelo mundo e ganhou muitos adeptos.

(Isadora Lúcia e Laura Fernandes. "Movimento antivacina no Brasil: entenda esse fenômeno e seu fortalecimento durante a pandemia". https://sites.ufop.br, 24.08.2021. Adaptado.)

Texto 2

A Justiça de São Paulo determinou ao Google que republicasse no YouTube um vídeo que havia sido retirado do ar, em setembro de 2021, em razão do seu conteúdo antivacina. Sob a justificativa de que o vídeo divulgava informações médicas incorretas, o Google removeu a publicação.

O juiz Guilherme Silveira Teixeira considerou a atitude da empresa como um ato de censura que contraria a Constituição Federal. O magistrado afirmou que, por mais que as afirmações presentes no vídeo soassem descabidas ao bom senso, fazem parte do debate de opinião sobre políticas sanitárias. "As declarações inverídicas são inevitáveis ao livre debate de ideias e, por isso, devem ser protegidas pela garantia constitucional. A verdade não pode ser condição de acesso ou permanência em um fórum público", afirmou o juiz na sentença.

(Rogério Gentile. "Justiça condena Google por censura a canal antivacina no YouTube". www1.folha.uol.com.br, 25.03.2022. Adaptado.)

Texto 3

O movimento antivacina é uma ameaça crescente à saúde global. Um artigo publicado no dia 10.09.2020, na revista *The Lancet*, envolvendo 284 381 pessoas em 149 países, mostra que o movimento antivacina, o extremismo religioso, a instabilidade política, o populismo, as *fake news* e as dúvidas em relação à segurança dos imunizantes podem prejudicar as campanhas de vacinação em massa e a confiança nas vacinas.

Devemos lembrar que as vacinas contribuíram para o aumento da nossa expectativa de vida, foram as principais responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil e são um marco na história da saúde humana. As vacinas salvam cerca de 3 milhões de pessoas por ano, ou 5 pessoas a cada minuto.

(Luiz Carlos Dias. "Movimento antivacinas: uma séria ameaça à saúde global". www.unicamp.br, 21.09.2020. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Movimento antivacina: entre o livre debate de ideias e a ameaça à saúde pública

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RASCUNHO

RASCUNHO

USCS2201

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.